

Teásdobozok

Egy üzemben többféle teafiltert csomagolnak különböző dobozokba. Ehhez tartozó adminisztrációs szoftverének egy részét kell elkészítened.

A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására! A feladat leírásban meghatározott osztályokat a feladatok végrehajtása során szükség szerint kiegészítheted, és új osztályokat is létrehozatsz. Az eredmények megjelenítésénél kövesd a megadott mintát!

1. Készíts egy osztályt **Filter** néven, amely egy-egy teafilterhez tartozó adatokat tartalmazza!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `filterek.txt` állományt.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg a filter azonosítóját, a filter típusát és a filter árát.
 - c. Készíts egy logikai értékkel visszatérő tulajdonságot `Gyogytea` néven, amely eldönti a filterről, hogy gyógynövényből készült-e vagy sem! A gyógynövényből készült teafilterek azonosítója `z` betűvel kezdődik.
 - d. Az osztály `ToString` metódusa a filter típusát és árát adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
2. Készíts egy osztályt **Filterek** néven, amely az összes filterhez tartozó adatokat tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a filtereket sorozat típusként.
 - b. Az osztályhoz készüljön indexer, amely egy filter azonosítóját megkapva visszaadja a filter adatait.
 - c. Az osztályhoz készüljön `GyogynovenyFilterek` néven egy metódus, amely visszaadja a gyógynövény filtereket, a típus alapján ábécésorrendben.

(Javaslat: Nézd meg a 10. feladat a. és b. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

3. Készíts egy interfészt **IDoboz** néven, amely 2 csak olvasható tulajdonságot deklarál `DarabSzam` és `Ar` néven, és mindkettő tulajdonság egész típussal tér vissza.
4. Írj egy osztályt **TeasDoboz** néven, mely implementálja az **IDoboz** interfészt!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `dobozok.txt` állományt.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként a belehelyezhető filterek darabszámát.
 - c. A `Nev` és az `Ar` tulajdonság nem tartalmaz megvalósítást.
 - d. Az osztály `ToString` metódusa a `Nev` és az `Ar` tulajdonság értékét adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
5. Készítsd el a **HibasAzonositoException** osztályt, amely „A megadott filter azonosító nem létezik.” szöveggel dob hibaüzenetet!
6. Készíts egy osztályt **EgyszeruDoboz** néven, amely a **TeasDoboz** osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterül annak a filternek az azonosítóját is, amellyel feltöltjük a dobozt, valamint kapja meg **Filterek** típusú paraméterként az összes elérhető filtert.
 - b. Az osztály tárolja, hogy milyen filter kerül a teásdobozba a **Filterek** típusú paraméter indexerének felhasználásával! Figyelj a hibás azonosítók kezelésére!
 - c. Az `Ar` tulajdonság adja vissza a teásdoboz árát, amely a filtertípus árának és a darabszámnak a szorzata és még 100 Ft.
 - d. A `Nev` tulajdonság adja vissza a filter típusát, valamint fűzze hozzá a tea szöveget!

7. Készíts egy osztályt **VálogatasDoboz** néven, amely a TeasDoboz osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály.
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg **Filterek** típusú paraméterként az összes elérhető filtert is. (Amennyiben nem tudsz operátort készíteni, akkor a konstruktor kapja meg azoknak a filtereknek az azonosítóját is sorozat típusként, amilyen filterekkel kell elkészíteni a válogatásdobozt.)
 - b. Az osztályban tárold, hogy a válogatásdobozba milyen filterek kerülnek!
 - c. Az **Ar** tulajdonság adja vissza a filterek indexérének felhasználásával a válogatásdoboz árát, amely a filtertípusok árának az összege, és még 100 Ft.
 - d. Készíts egy tulajdonságot **FilterTípusokString** néven, amely visszaadja vesszővel elválasztva, hogy milyen típusú filterek kerülnek a válogatásdobozba! Minden filter típus csak egyszer szerepeljen! A feladat megoldásához tanulmányozd a mintát!
 - e. A **Nev** tulajdonság adja vissza a „Válogatás tea” szöveget, valamint fűzze hozzá a **FilterTípusokString** tulajdonság értékét!
 - f. Készítsd el az osztályhoz a **+** operátort, amely úgy működik, hogy az eddigi válogatásdobozban lévő filtereket egészítse ki egy új filterrel, és az új válogatásdobozzal térjen vissza! Figyelj a hibás azonosítók kezelésére! Ha a megadott azonosítók közül legalább egy hibás, akkor ne készüljön el a válogatásdoboz, váltsd ki a **HibasAzonositoException** kivételt!
8. Készíts egy osztályt **DobozFactory** néven, amely a teásdoboz osztályok példányainak előállítására szolgál!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a **dobozok.txt** állományt.
 - b. Az osztály **Factory** metódusa kapja paraméterül az állomány egyik sorát, valamint **Filterek** típusú paraméterként az összes elérhető filtert is! Amennyiben a darabszám után csak egy azonosító áll, akkor egyszerű teásdobozt kell készíteni, ha több azonosító is van felsorolva, akkor válogatásdobozt. Válogatásdoboz esetében minden filtertípusból ugyanannyi kerül a teásdobozba, a filterek hozzáadását az osztály **+** operátorának felhasználásával végezd el! Feltételezheted, hogy a teásdobozba rakható filterek száma maradék nélkül osztható a dobozba kerülő filterek típusának számával.
9. Készíts egy osztályt **Raktar** néven, amelyben az elkészült teásdobozokat tároljuk!
10. A futtatható programban a következő feladatokat kell megvalósítani az elkészített osztályok használatával:
 - a. Olvasd be és dolgozd fel a **filterek.txt** forrásállományt.
 - b. Jelenítsd meg a minta szerint az elérhető gyógynövény filtereket!
 - c. Olvasd be a **dobozok.txt** forrásállományt. Próbáld meg elkészíteni a megadott adatok alapján a teásdobozokat! Amennyiben a megadott filter ID nem szerepel az elérhető ID-k között, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a **hibalista.txt** állományba, a megadott minta szerint!
 - d. Jelenítsd meg a minta szerint az elkészített teásdobozokat!

Minta:

Elérhető gyógynövény filterek:

cickafarkfű (35 Ft)

citromfű (35 Ft)

csalánlevél (30 Ft)

hársfa (35 Ft)

kamilla (40 Ft)

lándzsás útifű (35 Ft)

Elkészített teásdobozok:

fahéjas-almás tea (700 Ft)

banános tea (600 Ft)

epres tea (700 Ft)

citromos tea (700 Ft)

hársfa tea (800 Ft)

citromfű tea (800 Ft)

Válogatás tea (fahéjas-almás, banános, citromos) (740 Ft)

Válogatás tea (citromfű, kamilla, hársfa) (980 Ft)

csalánlevél tea (820 Ft)

Minta a hibalista.txt állomány tartalmára:

A megadott filter azonosító nem létezik. (24;gy100)

A megadott filter azonosító nem létezik. (24;gy6;gyy9;gy7)